

Bott周期与七层截断

版本: 260808

摘要

本文证明 δ^8 回路的 Berry 相位等于 2π (在 §2.2 编码态、参数空间与归一化三项约定下), 并由此导出七层截断定理。 δ^8 回路在代数上完全闭合 ($\text{Cl}(8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 是 Bott 回归), 但沿回路的 Berry holonomy 积分为 2π ——表明编码映射在几何上具有非平凡的整体扭转, 尽管物理态相位仅保留模 2π 的信息 ($2\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$)。本文从 KO 理论不变量出发, 经 Chern-Simons 7-形式的 transgression, 给出 Berry 相位的计算。

目 录

- §1 Bott 周期定理
 - 1.1 Bott 周期的 KO 理论不变量
 - 1.2 Bott 周期的拓扑意义
- §2 δ^8 回路的 Berry 相位
 - 2.1 编码轨道作为参数空间
 - 2.2 Berry 相位的计算
 - 2.3 Chern-Simons 7-形式的三项构造
 - 2.4 transgression 映射
 - 2.5 非平凡闭合的物理意义
- §3 七层截断
 - 3.1 七层结构的分割
 - 3.2 为什么是 322 而非其他分割?
 - 3.3 322 分割: 结构-语义对齐假设
 - 3.4 每个编码层 E_n 的具体代数内容
- §4 圆满性判据的预览
 - 4.1 从七层截断到圆满性
 - 4.2 七层截断与圆满性的关系
 - 4.3 七层截断的物理后果

§1 Bott 周期定理

定理 0.3.1.01 (Bott 周期)。 $\delta^8(\text{Cl}(n)) = \text{Cl}(n+8) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 。

这是 Atiyah-Bott-Shapiro 的经典结果。从表示论角度看，不可约表示维数序列为 1, 2, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 16，第 8 步恰好是第 0 步的 16 倍。

关键问题： $\text{Cl}(8) \cong \text{Cl}(0) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 意味着代数结构「回到原点」。但回路是否平凡——即是否带有拓扑相位？

1.1 Bott 周期的 KO 理论不变量

Bott 周期在 KO 理论中有精确的不变量表述。KO 理论（实 K 理论的约化版本）将拓扑空间赋予一系列阿贝尔群 $KO^{-n}(X)$ ，对于点空间 $X = \text{pt}$ ，这些群呈现 8 步周期：

$$KO^{-n}(\text{pt}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n \equiv 0 \pmod{8} \\ \mathbb{Z}_2 & n \equiv 1 \pmod{8} \\ \mathbb{Z}_2 & n \equiv 2 \pmod{8} \\ 0 & n \equiv 3 \pmod{8} \\ \mathbb{Z} & n \equiv 4 \pmod{8} \\ 0 & n \equiv 5 \pmod{8} \\ 0 & n \equiv 6 \pmod{8} \\ 0 & n \equiv 7 \pmod{8} \end{cases}$$

8 步周期表为：

$$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}_2, \quad \mathbb{Z}_2, \quad 0, \quad \mathbb{Z}, \quad 0, \quad 0, \quad 0, \quad \mathbb{Z}, \quad \dots$$

Clifford 代数与 KO 群的对应。 Atiyah-Bott-Shapiro 建立了 Clifford 代数与 KO 群的精确对应：

$n \pmod{8}$	$\text{Cl}(n)$	$KO^{-n}(\text{pt})$	不变量类型
0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Z}$	整数 (Bott 整数)
1	$\mathbb{C}$	$\mathbb{Z}_2$	模 2 不变量
2	$\mathbb{H}$	$\mathbb{Z}_2$	模 2 不变量
3	$\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$	0	无
4	$\text{Mat}(2, \mathbb{H})$	$\mathbb{Z}$	整数 (符号差)
5	$\text{Mat}(4, \mathbb{C})$	0	无
6	$\text{Mat}(8, \mathbb{R})$	0	无
7	$\text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$	0	无

Bott 生成元。 KO 理论中的 Bott 类 $\beta \in KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ 是 8 步回路的基本构建块，由 $\text{Cl}(8)$ 的旋量模给出 (Atiyah-Bott-Shapiro)，其值为 1 (生成 $KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ 的生成元)。注意单步生成元 $\eta \in KO^{-1}(\text{pt}) = \mathbb{Z}_2$ 满足 $\eta^3 = 0$ (因 $KO^{-3}(\text{pt}) = 0$)，故 η 的幂次不产生 Bott 类。

8 步回路 $Cl(0) \rightarrow Cl(1) \rightarrow \cdots \rightarrow Cl(8)$ ——更精确地说， $Cl(8)$ 的旋量模 (Clifford module) 的范畴——在 Atiyah-Bott-Shapiro 对应下给出 KO 类 $\beta = 1 \in KO^{-8}(pt) = \mathbb{Z}$ 。 $Cl(n)$ 本身不是 KO 类；是其在旋量模的 $\mathbb{Z}_2$ -分次 Morita 等价类才通过 ABS 定理对应 $KO^{-n}(pt)$ 的生成元。这是 Bott 周期的 KO 不变量表述。

1.2 Bott 周期的拓扑意义

Bott 周期的拓扑意义在于：8 步回路不是平凡的——它带回了整数不变量 $\beta = 1$ 。如果回路是平凡的，则 $\beta = 0$ ， KO 理论周期崩溃。 $\beta = 1 \neq 0$ 意味着回路携带非平凡的拓扑荷——这就是 Berry 相位 $= 2\pi$ 的拓扑根源。

整数不变量 $\beta = 1$ 与 Berry 相位 2π 的关系：在 KO 理论的 de Rham 实现中，整数不变量对应闭形式的积分。 $\beta = 1$ 对应的积分值为 2π （归一化后）——这是 Bott 生成元的规范性质。

§2 δ^8 回路的 Berry 相位

2.1 编码轨道作为参数空间

δ 的 8 步迭代定义了一条闭合回路 Γ_8 ：

$$Cl(0) \rightarrow Cl(1) \rightarrow \cdots \rightarrow Cl(7) \rightarrow Cl(8) \cong Cl(0) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R}).$$

每一步 δ 添加一个生成元 e_{n+1} ，这等价于在参数空间中沿一个方向移动。8 步合起来构成一个闭合回路。

参数空间的构造。 将 δ 的每一步参数化为一个角度 $\theta_n \in [0, 2\pi]$ ($n = 1, \dots, 8$)，表示新生成元 e_n 的「引入角度」。8 个角度 $(\theta_1, \dots, \theta_8)$ 张成一个 8 维参数空间 T^8 (8 维环面)。编码回路 Γ_8 是 T^8 上的一条闭合路径，每一步 δ 对应一个角度从 0 变到 2π 。

Berry 联络。 在参数空间 T^8 上，编码轨道的每一步对应一个 Clifford 代数 $Cl(n)$ ，其上有自然的内积结构。Berry 联络 $\mathcal{A}$ 定义为：

$$\mathcal{A} = \langle \psi(\theta) | d\psi(\theta) \rangle,$$

其中 $|\psi(\theta)\rangle$ 是参数依赖的「编码态」(Clifford 代数的生成元在参数变化下的表示)。Berry 联络 $\mathcal{A}$ 是 T^8 上的 1-形式。

2.2 Berry 相位的计算

定理 0.3.2.01 (δ^8 回路的 Berry 相位)。 $\gamma_{\text{Berry}}(\delta^8) = 2\pi$ 。

证明 (完整)。

步骤1: KO 理论不变量。 编码轨道的每一步对应一个 KO 群元素：

$$\mathrm{Cl}(n) \leftrightarrow KO^{-n}(\mathrm{pt}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n \equiv 0 \\ \mathbb{Z}_2 & n \equiv 1 \\ \mathbb{Z}_2 & n \equiv 2 \\ 0 & n \equiv 3 \\ \mathbb{Z} & n \equiv 4 \\ 0 & n \equiv 5 \\ 0 & n \equiv 6 \\ 0 & n \equiv 7 \end{cases}$$

8 步回路对应 KO 群的完整周期。回路的不变量由 Bott 类 $\beta \in KO^{-8}(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}$ 给出，其值为 1（生成元，Bott 整数）。

步骤2：Chern-Simons 7-形式。 δ^8 回路的拓扑相位由 Berry 相位 $\gamma_{\mathrm{Berry}} = \oint_{\Gamma_8} \mathcal{A}$ 给出（ $\mathcal{A}$ 是 T^8 上的 1-形式联络， Γ_8 是其上的闭合回路）。其拓扑根源是 Bott 类 β 的 transgression (§2.4)：

$$\int_{D^8} d\mathrm{CS}_7 = \oint_{S^7} \mathrm{CS}_7 = 2\pi$$

其中 $S^7 = \partial D^8$ 是 8 维盘的 7 维边界， $\oint_{S^7} \mathrm{CS}_7 = 2\pi$ 是归一化约定 (§2.4)，由此 $\gamma_{\mathrm{Berry}} \equiv 2\pi \pmod{2\pi}$ 。Chern-Simons 7-形式的三项结构为：

$$\mathrm{CS}_7 = I_1 + I_2 + I_3$$

每项对应编码轨道的一个子段：

- I_1 : $\mathrm{Cl}(0) \rightarrow \mathrm{Cl}(3)$ 段（物质界）
- I_2 : $\mathrm{Cl}(3) \rightarrow \mathrm{Cl}(5)$ 段（因果界）
- I_3 : $\mathrm{Cl}(5) \rightarrow \mathrm{Cl}(7)$ 段（信息界）

注（证明的严格性局限）。 上述证明依赖三个当前框架中未完全形式化的环节：

1. **编码态：** Berry 联络 $\mathcal{A} = \langle \psi(\theta) | d\psi(\theta) \rangle$ 中的 $|\psi(\theta)\rangle$ 被描述为「Clifford 代数生成元在参数变化下的表示」——其 Hilbert 空间、内积结构、以及作为量子力学态矢量的合法性尚未完整定义。严格形式化需要构造编码轨道上的截面丛，并定义其上的自然 Hermitian 结构。
2. **参数空间：** 将 δ 的每一步参数化为角度 $\theta_n \in [0, 2\pi]$ 并张成 T^8 ，这一参数化是外加于 δ 和 Clifford 代数结构之上的——它不是从 δ 或 Clifford 代数公理推导的，而是基于「每次迭代对应一个循环变量」的物理直觉。
3. **归一化约定：** $\oint_{S^7} \mathrm{CS}_7 = 2\pi$ 在 §2.4 中被设定为 transgression 映射的归一化约定。若此归一化是人为选择的，则 Berry 相位 $= 2\pi$ 的结论中包含定义成分——几何上 holonomy 的整数部分（Bott 类 $\beta = 1$ ）是拓扑不变量，但 2π 因子来自归一化。严格表述为：「holonomy 等于 Bott 类（值为 1）乘以归一化因子 2π 」。

当前阶段，定理 0.3.2.01 在以下意义上成立：若接受编码态、参数空间和归一化的上述约定，则 Berry 相位在模 2π 意义下等于 2π 。将其提升为不依赖这些约定的严格定理，需补充上述三个环节的精确定义。

2.3 Chern-Simons 7-形式的三项构造

Chern-Simons 7-形式的三项结构不是任意的——它由编码轨道的三段分割刚性确定。下面给出每项的详细构造。

I_1 : 物质界的拓扑荷。 对应 $\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3)$ 段, 包含 3 步 δ 迭代。这一段经历了从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的半单分裂 (引理 0.2.2.01)。半单分裂是一个拓扑事件——分裂本身贡献一份拓扑荷, 而非每个直和项各贡献一份。

Chern-Simons 7-形式的标准 transgression 形式。 由 §2.4 的 transgression 映射, CS_7 从 8-形式特征类 $\text{tr}(F^4)$ 通过标准公式导出:

$$\text{CS}_7(\mathcal{A}) = \int_0^1 dt \text{tr}(\mathcal{A} \wedge F_t^3), \quad F_t = t d\mathcal{A} + t^2 \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}.$$

展开积分得到四项迹结构:

$$\text{CS}_7(\mathcal{A}) = \frac{1}{4} \text{tr}(\mathcal{A} \wedge (d\mathcal{A})^3) + \frac{3}{5} \text{tr}(\mathcal{A} \wedge (d\mathcal{A})^2 \wedge \mathcal{A}^2) + \frac{1}{2} \text{tr}(\mathcal{A}^5 \wedge d\mathcal{A}) + \frac{1}{7} \text{tr}(\mathcal{A}^7).$$

用曲率 $F = d\mathcal{A} + \mathcal{A}^2$ 重写, 通过逐项系数匹配得等价形式:

$$\text{CS}_7 = \frac{1}{4} \text{tr}(\mathcal{A} \wedge F^3) - \frac{3}{20} \text{tr}(\mathcal{A} \wedge F^2 \wedge \mathcal{A}^2) + \frac{1}{20} \text{tr}(\mathcal{A} \wedge F \wedge \mathcal{A}^4) - \frac{1}{140} \text{tr}(\mathcal{A}^7).$$

三项分解。 编码轨道 Γ_8 分为三扇区子空间 (另加闭合步段): $\Gamma_8 = \Gamma_{\mathcal{M}} \cup \Gamma_{\mathcal{C}} \cup \Gamma_{\mathcal{I}} \cup \Gamma_{\text{闭合}}$, 对应参数空间 $D^8 = D_{\mathcal{M}}^3 \times D_{\mathcal{C}}^2 \times D_{\mathcal{I}}^2 \times D_{\text{闭合}}^1$ 。Berry 联络 $\mathcal{A}$ 限制在每段上给出三个扇区联络 $\mathcal{A}_{\mathcal{M}}, \mathcal{A}_{\mathcal{C}}, \mathcal{A}_{\mathcal{I}}$, 它们作为 1-形式仅在自己扇区方向上非零。

CS_7 的三项贡献之和由 transgression 映射 (§2.4) 保证为 2π 。三项各自的权重比例在当前框架中由观测者位置 σ^* 确定 (1.5 §3.7); 等权分配 (各 $2\pi/3$) 是互锁对称性在特定 σ^* 配置下的特例, 而非公理推论。

以下三项给出等权配置 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 下的形式。

I_1 : 物质界的拓扑荷。 对应 $\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3)$ 段, 经历半单分裂。完整形式:

$$\begin{aligned} I_1 = & \frac{1}{12} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{M}} \wedge F_{\mathcal{M}}^3) - \frac{1}{20} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{M}} \wedge F_{\mathcal{M}}^2 \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{M}}^2) \\ & + \frac{1}{60} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{M}} \wedge F_{\mathcal{M}} \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{M}}^4) - \frac{1}{420} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{M}}^7). \end{aligned}$$

I_2 : 因果界的拓扑荷。 对应 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 段, 经历复结构涌现:

$$\begin{aligned} I_2 = & \frac{1}{12} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{C}} \wedge F_{\mathcal{C}}^3) - \frac{1}{20} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{C}} \wedge F_{\mathcal{C}}^2 \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{C}}^2) \\ & + \frac{1}{60} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{C}} \wedge F_{\mathcal{C}} \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{C}}^4) - \frac{1}{420} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{C}}^7). \end{aligned}$$

I_3 : 信息界的拓扑荷。 对应 $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$ 段, 经历终端二元性:

$$\begin{aligned} I_3 = & \frac{1}{12} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{I}} \wedge F_{\mathcal{I}}^3) - \frac{1}{20} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{I}} \wedge F_{\mathcal{I}}^2 \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{I}}^2) \\ & + \frac{1}{60} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{I}} \wedge F_{\mathcal{I}} \wedge \mathcal{A}_{\mathcal{I}}^4) - \frac{1}{420} \text{tr}(\mathcal{A}_{\mathcal{I}}^7). \end{aligned}$$

$\gamma_{\text{Berry}} \equiv 2\pi \pmod{2\pi}$ (§2.4 归一化约定)。

2.4 transgression 映射

从 KO 理论不变量到 Chern-Simons 形式的桥梁是 transgression 映射。

transgression 映射的定义。 transgression 映射 τ 将 KO 理论的不变量映射为 de Rham 上同调的代表形式：

$$\tau : KO^{-n}(\text{pt}) \rightarrow H^{n-1}(\partial D^n, \mathbb{R}).$$

对于 8 步回路, τ 将 Bott 类 $\beta \in KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ 映射为 $H^7(S^7, \mathbb{R})$ ($S^7 = \partial D^8$) 中的 Chern-Simons 7-形式：

$$\tau(\beta) = \text{CS}_7 \in H^7(S^7, \mathbb{R}).$$

transgression 的数学机制。 transgression 映射的构造基于以下交换图：

$$\begin{array}{ccc} KO^{-8}(\text{pt}) & \xrightarrow{\tau} & H^7(S^7, \mathbb{R}) \\ \downarrow & & \downarrow d \\ KO^{-8}(D^8, \partial D^8) & \xrightarrow{\sim} & H^8(D^8, \partial D^8) \end{array}$$

其中 $\partial D^8 = S^7$ 。 β 作为相对 KO 类存在于 $(D^8, \partial D^8)$ 中, 通过 de Rham 实现映射到 $H^8(D^8, \partial D^8)$ 中的闭形式 $d\text{CS}_7$ 。然后通过 Stokes 定理：

$$\int_{D^8} d\text{CS}_7 = \oint_{S^7} \text{CS}_7.$$

Berry 相位 $\gamma_{\text{Berry}} = \oint_{\Gamma_8} \mathcal{A}$ (1-形式沿闭合回路 $\Gamma_8 \subset T^8$) 与该拓扑荷的关系由归一化约定 $\oint_{S^7} \text{CS}_7 = 2\pi$ 建立 (见下)。

Bott 生成元的规范性质。 $\beta = 1 \in \mathbb{Z}$ 在 KO 理论中是 $\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(8)$ 的重数 16 映射的拓扑不变量。其 transgression 恰好给出：

$$\tau(\beta) = \oint_{S^7} \text{CS}_7 = 2\pi.$$

这里的 2π 来自归一化约定：Bott 生成元 β 的「单位拓扑荷」被归一化为 2π 的相位, 即 $\gamma_{\text{Berry}} \equiv \oint_{S^7} \text{CS}_7 \pmod{2\pi}$ 。这一归一化与 de Rham 上同调的自然配对一致。■

2.5 Berry 相位 2π 的几何意义

$\gamma_{\text{Berry}} = 2\pi$ 的几何含义：

1. δ^8 回路在代数上完全闭合 (Bott 回归 $\text{Cl}(8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$)。
2. 沿回路的 Berry holonomy 为 2π , 表明编码轨道的「联络」在几何上非平坦——存在非平凡的整体扭转。
3. 量子力学中, $2\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ——物理态在 δ^8 后完全复原。几何非平凡性与物理态平凡性共存：联络和曲率在微分几何层面非平凡, 但态空间的投影抹去了 $2\pi n$ 的整体相位。

4. 如果 holonomy 为零（平凡闭合），则编码轨道的几何结构完全平坦，没有拓扑信息被编码。 2π 是 Bott 类 $\beta = 1 \in KO^{-8}(\text{pt})$ 的 transgression 结果——非平凡几何信息的最小单位。

2π 的深层原因。为什么 Berry holonomy 是 2π ？原因是 Bott 类 $\beta = 1 \neq 0 \in KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ 。如果 $\beta = 0$ ，则 KO 理论周期崩溃，Bott 周期不存在——但 Bott 周期是 Clifford 代数的刚性结构，不可绕过。 $\beta = 1$ 是 Bott 周期存在的最小非零整数，其 transgression 给出 2π 的 holonomy——几何非平凡性的最小单位。

2.5.1 Berry 相位 2π 与 $S_{\text{total}} = 0$ 的关系。Berry 相位 $\gamma_{\text{Berry}} = 2\pi$ 与总作用量为零（ $S_{\text{total}} = 0$ ）共享拓扑起源（均与 δ^8 闭合同一事实有关），但其等价性 $\gamma_{\text{Berry}} \equiv S_{\text{total}} \pmod{2\pi}$ 在当前框架中是启发性对应而非已证定理：

注。 γ_{Berry} 是联络 1-形式的积分（几何相位，无量纲实数）， S_{total} 在 0.1 §2.3 中是形式约束（编码贡献之和为零）。两者的类型匹配（ γ_{Berry} 是实数 vs S_{total} 尚未被赋予精确定义的数学对象类型）和等价性证明均有待 S_{total} 的形式定义完成后方可严格陈述。当前阶段， $\gamma_{\text{Berry}} = 2\pi$ 和 $S_{\text{total}} = 0$ 作为各自独立的数学事实（前者来自 Bott 周期/transgression，后者是框架公设）在后续推导中被平行使用，其深层关联的严格证明是后续工作（见 0.8 §7.2 开放问题）。

三个扇区各自贡献 $2\pi/3$ （总 $= 2\pi$ ）的分配依赖编码权重的特例 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ （见 0.4 §3.2 和 1.5 §3.7）。一般 σ^* 下三扇区权重取不同值，但总和 $\gamma_{\text{Berry}} = 2\pi$ 由 Bott 周期决定。一旦 triality 破缺打破了等权对称性，零和约束（ $S_{\text{total}} = 0$ ）的精确破缺产生残留泄漏——其具体数值 $\alpha^{-1} = 137.036$ 由观测者位置 σ^* 输入确定。

§3 七层截断

定理 0.3.3.01（七层截断）。编码映射的有效层数为 7—— $E_1, E_2, \dots, E_7$ 构成独立编码层。第 8 步 $E_8 : \text{Cl}(7) \rightarrow \text{Cl}(8)$ 不是独立编码层——其代数结构 $\text{Cl}(8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 是 $\text{Cl}(0) = \mathbb{R}$ 经由 $\text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 的放大版（Bott 周期），不携带新的独立编码信息。

证明（基于 Bott 周期）。

步骤1：Bott 周期确立代数回归。标准 Bott 周期定理给出

$\text{Cl}(n+8) \cong \text{Cl}(n) \otimes_{\mathbb{R}} \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 。取 $n = 0$ ：

$$\text{Cl}(8) \cong \text{Cl}(0) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R}) = \mathbb{R} \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R}) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R}).$$

这意味着 $\text{Cl}(8)$ 的代数结构与 $\text{Cl}(0)$ 只差一个 $\text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 因子——第 8 步回归到第 0 步的结构类型，仅仅是放大。■（步骤1）

步骤2： E_8 不是独立编码层。假设 E_8 是独立编码层，则编码轨道有 8 层。由 Bott 周期，第 9 步 $\text{Cl}(9) \cong \text{Cl}(1) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 与 E_1 （ $\text{Cl}(1) \cong \mathbb{C}$ ）只差 $\text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 因子。以此类推， E_{8k} 是 E_k 的放大版， E_{8k+1} 是 E_1 的放大版，.....整个周期-8 的编码内容完全由前

7 步 ($E_1, \dots, E_7$) 加上基准 $E_0 = \text{Cl}(0) = \mathbb{R}$ 决定。独立编码信息蕴含于前 7 步——第 8 步是周期的闭合回环。■

步骤3：编码映射的有效层数。 由以上，编码映射的有效层数为 7：

$$E_1 : \text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(1), \quad E_2 : \text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2), \quad \dots, \quad E_7 : \text{Cl}(6) \rightarrow \text{Cl}(7).$$

第 8 步 $E_8 : \text{Cl}(7) \rightarrow \text{Cl}(8)$ 是周期的闭合步——Bott 周期在代数层面确定了这一结论。■

补充几何诠释 (Berry 相位)。 上述证明完全基于 Bott 周期的代数结构，不依赖 Berry 相位。定理 0.3.2.01 的 Berry 相位 $= 2\pi$ (在 §2.2 约定的编码态、参数空间和归一化条件下成立) 为 E_8 的「闭合步」角色提供了微分几何补充：非零 Berry holonomy 表明 E_8 不是平凡的恒等映射——它是 E_0 带有 2π 整体扭转的闭合回环。holonomy $= 2\pi$ 在物理态上等价于 0 (模 2π 平凡)，但在微分几何层面表明联络的非平坦性。此诠释强化了 Bott 周期的代数结论，但不是截断的数学前提——即使 Berry 相位的严格形式化待完成 (见 §2.2 注)，Bott 周期本身已确保七层截断在代数上成立。

3.1 七层结构的分割

7 层编码映射自然分为三段：

段	层	代数范围	对应扇区	结构常数
第一段	E_1, E_2, E_3	$\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3)$	物质 $\mathcal{M}$	$\Lambda = 3$
第二段	E_4, E_5	$\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$	因果 $\mathcal{C}$	$\Delta\Theta = 5$
第三段	E_6, E_7	$\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$	信息 $\mathcal{I}$	$k_0 = 2$
闭合步	E_8	$\text{Cl}(7) \rightarrow \text{Cl}(8)$	圆满性	Berry $= 2\pi$

这三段加闭合步 $= 3 + 2 + 2 + 1 = 8$ ，完整覆盖 Bott 周期。

3.2 为什么是 322 而非其他分割？

分割不是任意的——它由 Clifford 代数的结构刚性决定：

- **Cl(3) 是首次半单分裂** (引理 0.2.2.01)，自然截断第一段。
- **Cl(5) 是首次复结构涌现** (引理 0.2.2.02)，自然截断第二段。
- **Cl(7) 是终端二元性** (引理 0.2.2.03)，自然截断第三段。
- **Cl(8) 是 Bott 回归**，自然作为闭合步。

这四个「自然截断点」在 Bott 周期表中是不可绕过的——它们不是人为选择，而是代数结构的刚性涌现。

注 (数学事实与物理诠释)。 上述论证的数学事实是 Clifford 代数在 $n = 3, 5, 7$ 处发生三个显著的结构变化 (半单分裂、复结构涌现、终端二元性) ——这些由 0.2 的三个

引理 (§2.1–2.3) 严格证明，不依赖物理诠释。将此三处结构变化对应「物质/因果/信息」是 0.2 §1.2 的猜想性语义投射。

3.3 322 分割：结构-语义对齐假设

为什么 322 分割在 CSG 框架中成立？以下论证说明 Clifford 代数的结构跳跃点与三界分割在数值上对齐，但需明确此对齐的**假设地位**。

假设地位声明。 $n = 3, 5, 7$ 的三个结构变化确实是 Clifford 代数的客观数学事实（由 0.2 §2.1–2.3 严格证明），但将这些结构变化对应「编码轨道必须在此处分割为三界」是一个**数学事实与物理诠释之间的假设**。Clifford 代数本身不包含「分割」的概念——分割的引入是为了将代数结构与 CSG 的三扇区框架对应。以下论证中「必须」「不可绕过」的含义为「在 CSG 框架的诠释下是自然的」，而非「从 Clifford 代数推导的唯一结论」。此假设的合理性由后续自洽性验证（0.8 的谱作用量分解）支持，而非先验刚性。

为什么不能是 422？ 假设第一段是 4 步 ($\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(4)$)，即物质界在 $\text{Cl}(4) = \text{Mat}(2, \mathbb{H})$ 终结。但 $\text{Cl}(4)$ 是单代数（中心为 $\mathbb{R}$ ），没有发生半单分裂——它只是 $\text{Cl}(3)$ 分裂后的「缝合」。将物质界的终端放在没有结构跳跃的 $\text{Cl}(4)$ 是不合理的——没有跳跃就没有凝结点。 $\text{Cl}(3)$ 的半单分裂是首次结构质变，必须作为第一段的终端。

为什么不能是 332？ 假设第二段是 3 步 ($\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(6)$)，即因果界在 $\text{Cl}(6) = \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 终结。但 $\text{Cl}(6)$ 是实矩阵代数，没有复结构——复结构在 $\text{Cl}(5)$ 涌现， $\text{Cl}(6)$ 只是复结构被「实化」的结果。将因果界的终端放在没有复结构的 $\text{Cl}(6)$ 是不合理的——因果界的核心是复结构（振荡能力），必须在复结构涌现的 $\text{Cl}(5)$ 终结。

为什么不能是 323？ 假设第三段是 3 步 ($\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(8)$)，即信息界在 $\text{Cl}(8)$ 终结。但 $\text{Cl}(8)$ 是 Bott 回归——它是闭合步，不能作为信息界的终端。信息界的终端必须在 Bott 回归之前的最后一个结构跳跃点，即 $\text{Cl}(7)$ 的终端二元性。

对齐结论。 $3+2+2+1=8$ 的分割在数值上与 Bott 周期表中三个结构跳跃点 ($n = 3, 5, 7$: 半单分裂、复结构涌现、终端二元性) 和闭合点 ($n = 8$: Bott 回归) 精确对齐。这些点在 Clifford 代数分类中具有独立于分割需求的客观数学显著性。

此对齐是 CSG 框架的**结构-语义对齐假设**：它断言 Clifford 代数的三个结构跳跃点在框架诠释中标记了三界边界。此假设的严格性受限于：(1) 结构跳跃点的「显著性」评估隐含地与「作为分割边界」的判断互相依赖——严格形式中需独立定义跳跃点的重要性判据；(2) 即使数学事实 ($n = 3, 5, 7$ 处的结构变化) 是客观的，「编码轨道必须在这些点分割」不是 Clifford 代数的逻辑推论，而是 CSG 框架的附加构造假设。

此假设的合理性来自：(a) 与 0.2 三个引理的自然衔接；(b) 结构常数 $\{2, 3, 5\}$ 与分割层数 $\{3, 2, 2\}$ 间的数值对称；(c) 后续自洽性验证——0.8 的谱作用量分解给出三个扇区的作用量值，其比例与此分割方式一致。

3.4 每个编码层 E_n 的具体代数内容

每个编码层 E_n 是 δ 的一次步进，对应添加一个生成元 e_n 。下面给出每个 E_n 的具体代数内容：

层 E_n	输入 $\rightarrow$ 输出	添加的生成元	代数效应
E_1	$\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(1)$	e_1 ($e_1^2 = -1$)	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (首次区分)
E_2	$\text{Cl}(1) \rightarrow \text{Cl}(2)$	e_2 ($e_2^2 = -1$, $e_1 e_2 = -e_2 e_1$)	$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ (非交换)
E_3	$\text{Cl}(2) \rightarrow \text{Cl}(3)$	e_3 ($e_3^2 = -1$)	$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ (半单分裂)
E_4	$\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(4)$	e_4 ($e_4^2 = -1$)	$\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \rightarrow \text{Mat}(2, \mathbb{H})$ (缝合)
E_5	$\text{Cl}(4) \rightarrow \text{Cl}(5)$	e_5 ($e_5^2 = -1$)	$\text{Mat}(2, \mathbb{H}) \rightarrow \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ (复结构)
E_6	$\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(6)$	e_6 ($e_6^2 = -1$)	$\text{Mat}(4, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ (实化)
E_7	$\text{Cl}(6) \rightarrow \text{Cl}(7)$	e_7 ($e_7^2 = -1$)	$\text{Mat}(8, \mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}(8, \mathbb{R})^{\oplus 2}$ (终端二元性)
E_8 (闭合步)	$\text{Cl}(7) \rightarrow \text{Cl}(8)$	e_8 ($e_8^2 = -1$)	$\text{Mat}(8, \mathbb{R})^{\oplus 2} \rightarrow \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ (Bott 回归, Berry = 2π)

每个 E_n 都添加一个满足 $e_n^2 = -1$ 的生成元，但代数效应不同——这取决于该生成元与已有生成元的关系（交换、反交换、是否触发体积元符号变化）。

§4 圆满性判据的预览

七层截断定理建立了编码轨道的骨架。下一步将建立圆满性判据：

编码轨道上的闭合回路 Γ 对应一个已完成的结构（圆满定理）当且仅当 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ 。

这一判据是自洽性筛选的精确数学实现——只有 Berry 相位闭合的子回路才被允许完成推导。

4.1 从七层截断到圆满性

七层截断定理建立了 δ^8 回路的非平凡闭合（Berry 相位 = 2π ）。但 δ^8 回路只是最大的圆满回路——编码轨道上还存在更小的子回路，每个子回路可能也满足圆满性。

圆满性判据将这一观察精确化：

- 最大圆满回路：** δ^8 回路， $\oint_{\delta^8} \mathcal{A} = 2\pi$ ($n = 1$)。
- 子回路：** δ^8 回路的子段构成的回路，每个子回路有自己的 Berry 相位。
- 圆满条件：**子回路的 Berry 相位 = $2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) 时，子回路对应一个圆满定理。

将详细证明：三个扇区子回路（物质、因果、信息）的 Berry 相位在等权配置 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 下均为 $\frac{2\pi}{3}$ （一般 σ^* 下取不同值，见 §2.5）——三者各自不满足 $2\pi n$

，但联合起来 $3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi$ 构成完整的圆满。这意味着三个扇区各自是「部分圆满」的，必须联合才能构成完整的圆满。

4.2 七层截断与圆满性的关系

七层截断定理和圆满性判据的关系如下：

概念	数学表述	出现位置
七层截断	E_8 不是独立编码层	
最大圆满回路	$\oint_{\delta^8} \mathcal{A} = 2\pi$	
圆满性判据	$\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$	
子回路圆满性	三扇区 Berry 相位分配	

七层截断是圆满性的结构表达—— δ^8 回路的圆满性（Berry 相位 $= 2\pi$ ）导致第 8 层不能独立编码，从而截断为 7 层。圆满性判据则是这一截断的推广——任何闭合回路都必须满足 Berry 相位 $= 2\pi n$ 才能对应圆满定理。

4.3 七层截断的物理后果

七层截断不仅是数学结构——它有直接的物理后果：

- 编码容量的上限：**编码映射最多有 7 层，第 8 层是闭合步。这意味着物理世界的「自由度」被 7 层编码刚性限制——不能无限增加。
- 三扇区的分离：**7 层被刚性分割为 322，对应三个物理扇区（物质、因果、信息）。每个扇区的「厚度」由结构常数确定（ $\Lambda = 3$ 、 $\Delta\Theta - \Lambda = 2$ 、 $7 - \Delta\Theta = 2$ ）。
- 闭合步的不可消除性：**第 8 步的 Berry 相位 $= 2\pi$ 是不可消除的——它不能被「吸收」到前 7 层中。这意味着物理世界永远带有「未闭合的余项」—— 2π 的相位差是物理世界存在的拓扑印记。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理	Bott 周期： $\text{Cl}(n+8) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$	经典结果
定理	δ^8 回路的 Berry 相位 $= 2\pi$	条件已证（本文§2；依赖编码态、参数空间与归一化三项约定，见 §2.2 注）
定理	七层截断定理：编码映射 $E_1, \dots, E_7$	已证（本文§3）

参考文献

- Atiyah, Bott, Shapiro, *Clifford Modules*, Topology 3 (1964)
- Bott, *The Stable Homotopy of the Classical Groups*, Annals of Math. 70 (1959)
- Chern, Simons, *Characteristic Forms and Geometric Invariants*, Annals of Math. 99 (1974)
- Atiyah, *K-Theory*, Benjamin (1967)